אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: 05.09.21
שם המרצה: מ. זיו-אב, י.שטראוס, מ. מוזיצ'וק
שם הקורס: אלגברה לינארית להנדסת מכונות
מספר הקורס: 2011-9321
שנה: 2021 סמסטר: ב' מועד: ג'
משך הבחינה: שלוש שעות
חומר עזר: מחשבון פשוט

ענו על כל השאלות הבאות וכתבו תשובות מלאות במחברת. הוכיחו ונמקו את תשובותיכם .
כל שאלה בבחינה, או סעיף שלם שלה, **שלא יענו כלל** יזכו אתכם ב 1/3 מהניקוד על הסעיף, **וזאת בתנאי כתבתם בתשובה "איני יודע/ת".**

ניתן להשתמש באופן חופשי בכל טענה שהוכחה בהרצאה כל עוד היא מצוטטת במדויק.

מותר להשתמש במחשבון פשוט.

שאלה 1 (16 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים א', ב') .

א) (8 נק') .

נתונה מטריצה ממשית $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & a\\ -1 & a & 2\\ a & 2 & 1\end{pmatrix}$. מצאו את כל הערכים של a שעבורם $Col(A)+Ker(A)=\mathbf{R}^3$.

(תזכורת: Ker(A) -מרחב הפתרונות של Ax=0; Col(A)-מרחב העמודות של A).

ב. (8 נק') הוכיחו שאם מטריצה ריבועית $A\in M_n(\mathbf{R})$ מקיימת $A^2=A$ אז I_n+A הפיכה.

שאלה 2 (16 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים א', ב').

א. (10 נק') תהיינה $B=\left(b_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}, b_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\right)$ ו $A=\left(a_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix}, a_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}\right)$ קבוצות חלקיות ל $\mathbf{R}^3$.

א1) בדקו כי $Span(a_1,a_2)=Span(b_1,b_2)$ והוכיחו ש-A ו B בסיסים של תת-מרחב $Span(a_1,a_2)$.

א2) האם קיים וקטור $w\in Span(a_1,a_2)$ שונה מאפס שמקיים $[w]_A=[w]_B$? נמקו את תשובתכם.

ב. (6 נק') נתונות שתי קבוצות בת"ל $A=\{a_1,a_2,a_3\}, B=\{b_1,b_2,b_3\}$ המוכלות במ"ו V המוגדר מעל שדה F. הוכיחו שקיים וקטור $b_j\in B$ שעבורו הקבוצה $\{a_1,a_2\}\cup\{b_j\}$ תהיה בת"ל.

שאלה 3 (16 נקודות).

א) (8 נק') מצאו בסיסים ומימדים של תתי-מרחבים

$$V=\left\{X\in M_{2\times 2}(\mathbf{R})\middle| tr(X)=0\right\},\quad U=\left\{X\in M_{2\times 2}(\mathbf{R})\middle| X\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}X\right\}.$$

ב) (המשך של סעיף א', 8 נק') מצאו בסיסים ומימדים של $U\cap V$ ו $U+V$.

שאלה 4 (18 נקודות).

א. (6 נק') מצאו את הטרנספורמציה הלינארית $T:\mathbf{R}_2[x]\to\mathbf{R}^3$ שמקיימת

$$T(x^2+x)=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},T(x^2+1)=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix},T(x+1)=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}.$$

ב. (6 נק') מצאו גרעין ותמונה של T?

ג. (6 נק') האם קיימת ט"ל $S:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}_2[x]$ שמקיימת

$$S\left(\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}\right)=x^2+x,\quad S\left(\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}\right)=x^2+1,\quad S\left(\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\right)=x+1\quad ?$$

נמקו את תשובתכם.

שאלה 5 (18 נקודות).

מטריצה של אופרטור ליניארי $T:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$ בבסיס $C=\left(c_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},c_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},c_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$

שווה ל- $[T]_C^C=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&-2&1\\0&-1&1\end{pmatrix}$.

א) (9 נק') מצאו את $T\left(\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right)$.

ב) (המשך של סעיף א', 9 נק') האם קיים בסיס B כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B^B$ תהיה אלכסונית? אם כן, מצאו את B.

שאלה 6 (16 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים א', ב').

א. (8 נק') נתון מ.מ.פ. $(M_{2\times 2}(\mathbf{R}),(*,*))$ כאשר $(A,B)=tr(AB^T)$ המכפלה הפנימית הסטנדרטית במרחב המטריצות ($A,B\in M_{2\times 2}(\mathbf{R})$).

מצאו בסיס אורתוגונלי של תת-מרחב $W=\left\{A\in M_{2\times 2}(\mathbf{R})\,|\,A_{1,1}+A_{2,2}=A_{1,2}+A_{2,1}\right\}$.

ב. (8 נק') יהיו v_1,v_2 וקטורים כלשהם של מ.מ.פ. $(V,(*,*))$ המוגדר מעל שדה המרוכבים $\mathbf{C}$. הוכיחו שאם וקטורים v_1+v_2,v_1-v_2 אורתוגונליים זה לזה אז $\|v_1\|=\|v_2\|$.

בהצלחה!